

Construct Circular

Kapsamlı Teknik Analiz Raporu

Construct Circular - Teknik Analiz Raporu

Proje Genel Bakış

Proje Adı: Construct Circular

Platform: Web Tabanlı Uygulama

Amaç: Dairesel ekonomi ilkeleri ile AI destekli karar modellerini birleştiren, inşaat müteahhitlerini değerlendiren ve ön yeterlendiren yeni nesil platform

Geliştirme Ortamı: Replit

Son Güncelleme: Haziran 2025

Teknik Altyapı

Programlama Dili ve Framework

- Backend:** Python 3.11
- Web Framework:** Flask
- Template Engine:** Jinja2
- CSS Framework:** Bootstrap 5 (Dark Theme)

Veritabanı

- Veritabanı Sistemi:** PostgreSQL
- ORM:** SQLAlchemy
- Migration:** Flask-SQLAlchemy

AI ve Analiz

- **AI Servisi:** OpenAI API (GPT-4o modeli)
- **Karar Destek:** Fuzzy TOPSIS Algoritması
- **Veri Analizi:** NumPy, Pandas
- **Grafik:** Matplotlib, Chart.js

Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

- **Kimlik Doğrulama:** Flask-Login
- **Form Güvenliği:** Flask-WTF, CSRF koruması
- **Şifre Hashleme:** Werkzeug Security

Çok Dil Desteği

- **Uluslararasılaştırma:** Flask-Babel
- **Desteklenen Diller:** Türkçe, İngilizce

Dosya Yapısı ve Mimari

└─ main.py	# Uygulama giriş noktası
└─ app.py	# Flask uygulama konfigürasyonu
└─ models.py	# Veritabanı modelleri
└─ routes.py	# Ana rota tanımları
└─ auth.py	# Kimlik doğrulama rotaları
└─ admin.py	# Admin panel rotaları
└─ forms.py	# WTF form tanımları
└─ topsis.py	# TOPSIS algoritması implementasyonu
└─ config/	# Konfigürasyon dosyaları
└─ templates/	# HTML şablonları
└─ static/	# CSS, JS, görsel dosyalar
└─ translations/	# Çok dil dosyaları
└─ utils/	# Yardımcı araçlar
└─ reports/	# Rapor şablonları

Veritabanı Şeması

Ana Tablolar

User (Kullanıcılar)

- **Roller:** Company (Şirket), Contractor (Müteahhit), Admin
- **Alanlar:** id, username, email, password_hash, role, is_admin
- **Şirket Alanları:** company_name, company_description
- **Müteahhit Alanları:** contractor_specialization, contractor_experience

Project (Projeler)

- **Durum:** Open, In Progress, Completed, Cancelled
- **Alanlar:** name, description, expectations, budget_range, start_date, deadline, location
- **İlişkiler:** Kullanıcı (şirket), Kriterler, Alt Kriterler, Belgeler

ProjectApplication (Proje Başvuruları)

- **Durum:** Draft, Pending, Accepted, Rejected
- **Alanlar:** cover_letter, topsis_score
- **İlişkiler:** Project, Contractor, Evaluations, Documents

Criterion (Ana Kriterler)

- **Alanlar:** name, description, weight, is_cost
- **Fuzzy Ağırlıklar:** weight_low, weight_medium, weight_high

SubCriterion (Alt Kriterler)

- **Alanlar:** name, description, weight, detail_weight
- **KPI Desteği:** has_kpi, kpi_name, kpi_description

KeyPerformanceIndicator (KPI)

- **AI Değerlendirme:** use_ai_evaluation, ai_evaluation_criteria
- **İlişkiler:** SubCriterion, KPIDocuments

Değerlendirme Tabloları

CriterionEvaluation (Kriter Değerlendirmeleri)

- **Fuzzy Değerler:** low, medium, high
- **İlişkiler:** Alternative, Criterion, SubCriterion, Application

DecisionMatrix (Karar Matrisi)

- **Puanlama:** score (1-7 arası)
- **İlişkiler:** Application, SubCriterion

KPIScore (KPI Puanları)

- **Puanlama:** score (1-7 arası)
- **İlişkiler:** Application, KPI

Özellikler ve Fonksiyonallikler

Kullanıcı Yönetimi

- **Çok Rollü Sistem:** Şirket, Müteahhit, Admin
- **Kimlik Doğrulama:** Güvenli giriş/çıkış
- **Profil Yönetimi:** Kullanıcı bilgileri güncelleme

Proje Yönetimi

- **Proje Oluşturma:** Detaylı proje bilgileri ve kriterler
- **Başvuru Sistemi:** Draft ve submit durumları
- **Başvuru Düzenleme:** Değerlendirme sürecinde güncelleme

AI Destekli Değerlendirme

- **Otomatik Belge Analizi:** OpenAI API ile KPI belgelerinin analizi
- **Akıllı Puanlama:** AI tabanlı 1-7 arası puanlama
- **Açıklama Sistemi:** AI'nin değerlendirme gerekçeleri

TOPSIS Karar Destek Sistemi

- **Fuzzy TOPSIS:** Belirsizlik altında karar verme
- **Çok Kriterli Analiz:** Ağırlıklı kriter değerlendirme
- **Alternatiflerin Sıralaması:** Performans bazlı sıralama

Raporlama

- **PDF Raporları:** Detaylı analiz raporları
- **Grafik Gösterimler:** Chart.js ile görselleştirme
- **Karşılaştırmalı Analizler:** Başvuru karşılaştırmaları

Admin Paneli

- **Kriter Yönetimi:** Ana ve alt kriterlerin tanımlanması
- **KPI Tanımlama:** Performans göstergelerinin oluşturulması
- **Kullanıcı Yönetimi:** Sistem kullanıcılarının yönetimi
- **Başvuru Takibi:** Tüm başvuruların izlenmesi

Güvenlik Özellikleri

Kimlik Doğrulama

- **Session Yönetimi:** Flask-Login ile güvenli oturum
- **CSRF Koruması:** Form güvenliği
- **Şifre Güvenliği:** Werkzeug ile hash'leme

Erişim Kontrolü

- **Rol Bazlı Yetkilendirme:** Farklı kullanıcı rolleri
- **Admin Koruması:** Admin sayfalarına özel erişim
- **Veri Koruması:** Kullanıcı verilerinin izolasyonu

Dosya Güvenliği

- **Dosya Tipi Kontrolü:** Kabul edilen dosya formatları

- **Boyut Sınırlaması:** Güvenli dosya yükleme
- **Güvenli Depolama:** Kontrollü dosya erişimi

Performans ve Optimizasyon

Veritabanı Optimizasyonu

- **İndeksleme:** Kritik alanların indekslenmesi
- **İlişki Yönetimi:** Lazy loading ile performans
- **Sorgu Optimizasyonu:** Efficient querying

Frontend Optimizasyonu

- **CDN Kullanımı:** Bootstrap ve Font Awesome
- **Caching:** Static dosyaların cache'lenmesi
- **Responsive Design:** Mobil uyumlu arayüz

AI Servisi Optimizasyonu

- **API Yönetimi:** Rate limiting awareness
- **Error Handling:** Kapsamlı hata yönetimi
- **Fallback Mekanizmaları:** AI servisi kesintilerinde alternatifler

Detaylı Kod Analizi

Core Models Analizi

User Model (models.py)

- **Enum Tabanlı Roller:** UserRole, ProjectStatus, ApplicationStatus
- **Polimorfik Yapı:** Şirket ve müteahhit alanları tek tabloda
- **Güvenlik:** Flask-Login UserMixin entegrasyonu
- **Validasyon:** SQLAlchemy validates decorators

Project Model

- **Many-to-Many İlişkiler:** project_criteria, project_subcriteria association tables
- **Fuzzy TOPSIS Entegrasyonu:** calculate_topsis_matrix() method
- **Ranked Results:** get_ranked_alternatives() method
- **Comprehensive Fields:** budget_range, start_date, deadline, location

Advanced Features

- **AI Integration:** KPIDocument model ile OpenAI API entegrasyonu
- **Score Management:** KPIScore ve DecisionMatrix modelleri
- **File Handling:** Document model ile çoklu dosya tipi desteği

Algoritma Implementasyonu

Fuzzy TOPSIS (topsis.py)

```
class FuzzyTOPSIS:  
    - calculate_fuzzy_matrix()  
    - normalize_fuzzy_matrix()  
    - calculate_weighted_matrix()  
    - determine_ideal_solutions()  
    - calculate_distances()  
    - calculate_relative_closeness()
```

AI Evaluator (utils/ai_evaluator.py)

- **Document Analysis:** PDF, DOC, TXT processing
- **Scoring Algorithm:** 1-7 scale with justification
- **Error Handling:** Comprehensive exception management
- **Rate Limiting:** API quota management

Route Architecture (routes.py)

Main Routes

- **Project Management:** CRUD operations
- **Application System:** Create, edit, submit, draft

- **File Upload:** Secure file handling
- **TOPSIS Calculation:** Real-time analysis

Admin Routes (admin.py)

- **Criterion Management:** Hierarchical structure
- **KPI Administration:** AI evaluation configuration
- **User Management:** Role assignment
- **System Monitoring:** Application tracking

Form Management (forms.py)

Dynamic Forms

- **ProjectApplicationForm:** KPI-based dynamic fields
- **CriterionForm:** Weighted validation
- **FileUploadForm:** Multi-file support
- **UserForms:** Role-specific validation

Template System

Base Template Structure

- **Dark Theme Integration:** Bootstrap customization
- **Responsive Design:** Mobile-first approach
- **Component Reusability:** Modular template blocks
- **Internationalization:** Babel integration

Specialized Templates

- **Application Forms:** Multi-step wizards
- **Admin Interface:** Data management panels
- **Reporting:** Chart.js visualizations
- **Profile Management:** Role-specific views

Teknik Konfigürasyon

Ortam Değişkenleri

```
DATABASE_URL=<PostgreSQL bağlantı dizesi>  
OPENAI_API_KEY=<OpenAI API anahtarı>  
FLASK_SECRET_KEY=<Flask güvenlik anahtarı>  
EMAIL_USER=<E-posta kullanıcısı>  
EMAIL_PASSWORD=<E-posta şifresi>  
PGDATABASE, PGHOST, PGPASSWORD, PGPORT, PGUSER=<PostgreSQL detayları>
```

Python Bağımlılıkları

```
flask==2.3.3  
flask-sqlalchemy==3.0.5  
flask-login==0.6.3  
flask-wtf==1.2.1  
flask-babel==4.0.0  
psycopg2-binary==2.9.7  
openai==1.3.5  
numpy==1.24.3  
pandas==2.0.3  
matplotlib==3.7.2  
wtforms==3.1.0  
werkzeug==2.3.7
```

API Entegrasyonları

OpenAI API

- **Model:** GPT-4o (en güncel model)
- **Kullanım:** Belge analizi ve puanlama
- **Format:** JSON response
- **Güvenlik:** API key ile kimlik doğrulama

Database API

- **PostgreSQL:** Ana veritabanı
- **SQLAlchemy ORM:** Veritabanı erişim katmanı
- **Migration:** Otomatik şema güncelleme

Uluslararasılaştırma

Çok Dil Desteği

- **Flask-Babel:** Çeviri altyapısı
- **Desteklenen Diller:** TR, EN
- **Çeviri Dosyaları:** .po/.mo formatında
- **Dinamik Dil Değişimi:** Kullanıcı tercihinine göre

Lokalizasyon

- **Tarih/Saat:** Yerel formatlarda
- **Para Birimi:** Türk Lirası desteği
- **Sayı Formatları:** Yerel standartlara uygun

Geliştirme ve Deployment

Geliştirme Ortamı

- **Platform:** Replit
- **Debug Mode:** Aktif geliştirme için
- **Hot Reload:** Otomatik yeniden yükleme
- **Logging:** Kapsamlı log sistemi

Deployment Özellikleri

- **Production Ready:** Ölçeklenebilir mimari
- **Health Checks:** Sistem durumu kontrolü
- **TLS Support:** Güvenli bağlantı desteği

- **Custom Domain:** Özel domain desteği

Gelecek Geliştirmeler

Planlanan Özellikler

- **PDF Raporlama:** Detaylı analiz raporları
- **Mobil Uygulama:** React Native ile
- **API Geliştirme:** RESTful API
- **Blockchain Entegrasyonu:** Smart contracts

Teknik İyileştirmeler

- **Microservices:** Servis odaklı mimari
- **Caching:** Redis entegrasyonu
- **Message Queue:** Asenkron işlemler
- **Monitoring:** Sistem izleme araçları

Kod Metrikleri ve İstatistikler

Dosya İstatistikleri

- **Toplam Python Dosyası:** 15 adet
- **Toplam Kod Satırı:** 4,117 satır
- **Template Dosyası:** 31 HTML şablonu
- **Ana Modüller:**
 - routes.py: 2,100 satır (Ana uygulama mantığı)
 - models.py: 397 satır (Veritabanı modelleri)
 - topsis.py: 265 satır (Algoritma implementasyonu)
 - reports.py: 262 satır (Raporlama sistemi)
 - forms.py: 204 satır (Form yönetimi)
 - auth.py: 190 satır (Kimlik doğrulama)

Modül Karmaşıklığı Analizi

- **Yüksek Karmaşıklık:** routes.py (2,100 satır) - Ana iş mantığı
- **Orta Karmaşıklık:** models.py (397 satır) - Veri modelleri
- **Düşük Karmaşıklık:** Utility modülleri (50-100 satır arası)

Kod Kalitesi Göstergeleri

- **Modüler Yapı:** Ayır dosyalarda fonksiyonel gruplandırma
- **Separation of Concerns:** MVC pattern implementation
- **Error Handling:** Kapsamlı try-catch blokları
- **Documentation:** Inline comments ve docstrings

Ölçeklenebilirlik Analizi

Mevcut Kapasiteler

- **Kullanıcı Kapasitesi:** PostgreSQL ile binlerce kullanıcı
- **Proje Kapasitesi:** Sınırsız proje oluşturma
- **Dosya Depolama:** Güvenli dosya sistemi
- **AI İşlem Kapasitesi:** OpenAI API limits

Performans Bottleneckleri

- **TOPSIS Hesaplamaları:** CPU-intensive işlemler
- **AI API Çağrıları:** Network latency ve rate limits
- **Dosya İşleme:** Large file upload/processing
- **Database Queries:** Complex joins ve aggregations

Optimizasyon Önerileri

- **Caching Layer:** Redis implementation
- **Background Tasks:** Celery ile async processing
- **Database Indexing:** Query optimization
- **CDN Integration:** Static file delivery

Güvenlik Değerlendirmesi

Mevcut Güvenlik Katmanları

1. **Authentication Layer:** Flask-Login sessionsb
2. **Authorization Layer:** Role-based access control
3. **Data Protection:** SQL injection prevention
4. **File Security:** Type validation ve size limits
5. **CSRF Protection:** WTF form security

Güvenlik Riskleri ve Çözümler

- **API Key Exposure:** Environment variables kullanımı
- **File Upload Risks:** Strict file type kontrolü
- **Session Hijacking:** Secure cookie configuration
- **XSS Protection:** Template escaping

Test Stratejisi

Mevcut Test Altyapısı

- **Manual Testing:** Functional testing
- **Integration Testing:** API endpoint testing
- **Performance Testing:** Load testing capabilities

Önerilen Test Geliştirmeleri

- **Unit Tests:** pytest implementation
- **Automated Testing:** CI/CD pipeline
- **Security Testing:** Penetration testing
- **User Acceptance Testing:** Stakeholder validation

Monitoring ve Logging

Mevcut Logging

- **Flask Logging:** Debug ve error logs
- **Database Logging:** Query performance
- **AI API Logging:** Request/response tracking

Önerilen Monitoring

- **Application Performance Monitoring (APM)**
- **Real-time Alerting:** System failures
- **User Activity Tracking:** Analytics
- **Resource Usage Monitoring:** CPU, Memory, Disk

Sonuç

Construct Circular, 4,117 satır Python kodu ile geliştirilmiş, modern web teknolojileri ve AI destekli karar verme sistemlerini birleştiren kapsamlı bir platformdur. 15 ana modül ve 31 HTML şablonu ile oluşturulmuş modüler yapısı, ölçeklenebilirlik ve maintainability açısından güçlü bir temel sağlamaktadır.

Platform, dairesel ekonomi ilkelerini inşaat sektörüne uygulaması ve Fuzzy TOPSIS algoritması ile akıllı değerlendirme sistemi sunması açısından sektörde yenilikçi bir çözümdür. PostgreSQL veritabanı, OpenAI API entegrasyonu ve Flask-based web framework kullanımı ile enterprise-grade bir altyapıya sahiptir.

Güçlü teknik altyapısı, kapsamlı güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem akademik araştırma hem de endüstriyel uygulama için uygun, production-ready bir çözümdür.

Teknik Öne Çıkanlar

- **AI-Powered Evaluation:** OpenAI GPT-4o ile belge analizi
- **Advanced Decision Support:** Fuzzy TOPSIS algoritması
- **Multi-language Support:** TR/EN localization

- **Role-based Architecture:** Company/Contractor/Admin roles
 - **Draft System:** Application state management
 - **KPI Framework:** Performance indicator system
-

Rapor Tarihi: Haziran 2025

Versiyon: 2.0

Kod Satırı: 4,117 lines

Template Sayısı: 31 files

Modül Sayısı: 15 Python files

Hazırlayan: Comprehensive Technical Analysis System

Yıldız Teknik Üniversitesi - TÜBİTAK Destekli Proje

Bu rapor, Construct Circular platformunun teknik mimarisini ve kod analizini içermektedir.